

**UNIVERSIDADE DE VILA VELHA**

**KAUAN FREGONASSI ZANOTELLI  
NATHÁLYA ZONTA MARTINS  
VITOR FIRME SÁ**

**PROJETO DE EXTENSÃO - ODS 4: GAMIFICAÇÃO DE EQUAÇÕES  
DE 1º E 2º GRAU**

**VILA VELHA - ES  
2026**

**KAUAN FREGONASSI ZANOTELLI  
NATHÁLYA ZONTA MARTINS  
VITOR FIRME SÁ**

**PROJETO DE EXTENSÃO - ODS 4: GAMIFICAÇÃO DE EQUAÇÕES  
DE 1º E 2º GRAU**

Trabalho apresentado à disciplina de  
Fundamentos de Tecnologia da Computação,  
da Universidade de Vila Velha.

Professor: Alessandro Bertolani Oliveira.

**VILA VELHA – ES  
2026**

## **1. Descrição do Projeto**

O projeto foi desenvolvido como uma atividade de extensão com o objetivo de tornar o aprendizado de matemática mais divertido para alunos do nível fundamental e médio. A proposta consiste na criação de atividades utilizando a plataforma Wordwall, por meio do modelo **Abra a Caixa**.

### **1.1. Como Funciona?**

As atividades foram divididas em níveis: Fácil, Médio e Difícil. Onde cada questão possui uma pergunta, quatro alternativas e somente uma resposta correta. Além de que as questões por dificuldades são distribuídas de modo aleatório e espalhadas na tela.

### **1.2. Links de acesso**

Jogo - <https://wordwall.net/pt/resource/113219486>

## **2. Público-alvo.**

Destinado aos estudantes de Ciência da Computação da Universidade Vila Velha, especialmente aqueles que estão no primeiro semestre e enfrentam dificuldades em matemática básica.

## **3. Objetivo geral.**

Promover a revisão de conteúdos fundamentais de matemática básica de maneira gamificada entre calouros de Ciência da Computação da Universidade Vila Velha.

### 3.1. Objetivos específicos.

- Desenvolver atividade gamificada em formato de desafios e sistemas de pontuação, para revisar equações do 1º e 2º grau.
- Permitir o acesso facilitado ao material mesmo fora de aula, para futuras revisões ao tópico.

### 3.2. Objetivos de fases.

#### 3.2.1. Fácil.

- Desenvolver o raciocínio matemático rápido por meio de equações temporizadas, principalmente do primeiro grau, consolidando a base do conteúdo.

#### 3.2.2. Médio

- Aprofundar o raciocínio com equações do primeiro grau mais sofisticadas, mantendo o temporizador, e introduzir equações do segundo grau com solução direta.

#### 3.2.3. Difícil

- Trazer desafios temporizados de resolução de equações do segundo grau mais complexas, com casos de escolha entre duas raízes distintas, por exemplo.

## 4. Metodologia.

No desenvolvimento de acessos individuais ao desafio gamificado, estima-se um avanço e fortalecimento da base matemática dos estudantes, por meio de revisões constantes ao conteúdo por meio de variadas opções de questões para praticar, diferentes níveis de dificuldade para solidificar o conhecimento e garantir progressão no conteúdo e o acesso disponibilizado de forma simplificada digitalmente a todo momento.

## 5. Descrição do tema matemático.

As equações do 1º e do 2º grau são conteúdos fundamentais da Álgebra, pois permitem representar e resolver situações em que há valores desconhecidos. A Base Nacional Comum Curricular define a Matemática como parte das aprendizagens essenciais da Educação Básica, orientando o desenvolvimento de conhecimentos, competências e habilidades ao longo da escolaridade.

A equação do 1º grau é uma igualdade matemática que possui uma incógnita elevada ao expoente 1. Sua forma geral é:

$$ax + b = 0, \text{ com } a \neq 0$$

Nesse tipo de equação, o objetivo é encontrar o valor da incógnita que torna a igualdade verdadeira. Por exemplo, em  $2x + 6 = 10$ , procura-se o valor de  $x$  que satisfaz a sentença. Esse conteúdo é importante porque aparece em problemas de proporção, finanças, medidas, compras, descontos e diversas situações do cotidiano.

Já a equação do 2º grau é uma igualdade em que a incógnita aparece elevada ao expoente 2. Sua forma geral é:

$$ax^2 + bx + c = 0, \text{ com } a \neq 0$$

A resolução pode ser feita por diferentes métodos, como fatoração, completar quadrados ou pela fórmula de Bhaskara. Esse tipo de equação é muito utilizado em problemas envolvendo movimento, áreas, lançamento de objetos, lucro máximo, trajetórias e situações em que há variação quadrática. Obras de Matemática Elementar, como a de Iezzi e Murakami, são frequentemente usadas no estudo de conjuntos, funções e conteúdos algébricos do Ensino Médio.

O estudo das equações contribui para o desenvolvimento do raciocínio lógico, da interpretação de problemas e da capacidade de transformar uma situação real em linguagem matemática. Ao aprender equações do 1° e do 2° grau, o estudante passa a compreender melhor relações entre grandezas, resolver problemas com incógnitas e aplicar métodos matemáticos de forma organizada.

Portanto, o tema Equações do 1° e 2° grau é essencial para a formação matemática, pois serve de base para conteúdos mais avançados, como funções, sistemas de equações, geometria analítica, física e matemática financeira. Livros didáticos como os de Dante, Giovanni, Bonjorno e Iezzi são referências comuns para o ensino desses conteúdos na Educação Básica.

## **Referências.**

BRASIL. **Base Nacional Comum Curricular**. Brasília: Ministério da Educação, 2018.

DANTE, Luiz Roberto. **Matemática**. São Paulo: Ática, 2008.

GIOVANNI, José Ruy; GIOVANNI JÚNIOR, José Ruy; BONJORNIO, José Roberto. **Matemática fundamental: uma nova abordagem**. São Paulo: FTD, 2011.

IEZZI, Gelson; MURAKAMI, Carlos. **Fundamentos de matemática elementar 1: conjuntos e funções**. 9. ed. São Paulo: Atual, 2013.